

Proyecto 4 de POO: Sistema de Gestión de la Copa Mundial FIFA 2026

Documentación del Proyecto

Ruby on Rails

**Juan Pablo Romero Camacho
Krissia Bejarano Trigueros
Andres Valverde González**

30 de junio del 2026

Índice

Índice.....	2
1. Enlace de GitHub	3
1.1 Estructura general del repositorio	3
2. Pasos de instalación	3
2.1 Requisitos previos.....	3
2.2 Instalación de WSL (solo Windows).....	3
2.3 Instalación de dependencias del sistema	4
2.4 Instalación de Ruby mediante rbenv	4
2.5 Instalación de Rails y Bundler	4
2.6 Instalación de Node.js y Yarn	4
2.7 Clonado del repositorio	4
2.8 Instalación de gemas del proyecto.....	4
2.9 Configuración de la base de datos.....	4
2.10 Ejecución del servidor	5
2.11 Ejecución de las pruebas	5
2.12 Problemas comunes	5
3. Manual de usuario.....	5
3.1 Pantalla de Grupos	5
3.2 Pantalla de Selecciones.....	6
3.3 Pantalla de Partidos (fase de grupos).....	6
3.4 Pantalla de Eliminatoria	6
3.5 Flujo general de uso recomendado.....	7
4. Arquitectura lógica.....	7
4.1 Capa de Modelos	7
4.2 Capa de Servicios	8
4.3 Capa de Controladores	8
4.4 Componente auxiliar: bracket FIFA 2026	8
4.5 Diagrama de clases	9
4.6 Resumen de funcionalidades clave	9

1. Enlace de GitHub

El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio público de GitHub:

<https://github.com/Andres-2908/Proyecto-4-lenguajes>

1.1 Estructura general del repositorio

El repositorio sigue la convención estándar de un proyecto Ruby on Rails, organizado bajo el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC), con una capa adicional de Servicios (Service Objects) para encapsular la lógica de negocio compleja:

- `app/controllers` — Controladores de la aplicación (Grupos, Selecciones, Partidos, Eliminatoria).
- `app/models` — Modelos de dominio (Grupo, Seleccion, Partido).
- `app/services` — Servicios de lógica de negocio (cálculo de posiciones, clasificación, generación de partidos y cuadro eliminatorio).
- `app/views` — Vistas ERB organizadas por recurso.
- `app/helpers` — Helpers de presentación.
- `lib/cuadro_fifa2026.rb` — Definición del bracket oficial FIFA 2026 (Anexo C).
- `db/migrate`, `db/schema.rb`, `db/seeds.rb` — Migraciones, esquema y datos semilla.
- `config/routes.rb` — Definición de rutas.
- `test/` — Pruebas automatizadas de modelos y controladores.

2. Pasos de instalación

A continuación, se detallan los pasos para instalar y ejecutar el proyecto en un entorno Windows utilizando WSL (Windows Subsystem for Linux), así como las equivalencias para macOS/Linux nativo.

2.1 Requisitos previos

- Windows 10/11 con WSL2 habilitado (distribución recomendada: Ubuntu 22.04 o superior).
- Ruby 3.3 o superior (gestionado preferiblemente con `rbenv` o `rvm`).
- Ruby on Rails 8.1.3.
- SQLite3 (motor de base de datos por defecto del proyecto).
- Node.js y Yarn (requeridos por el pipeline de assets de Rails).
- Git para clonar el repositorio.
- Un editor de código (VS Code recomendado, con la extensión “WSL”).

2.2 Instalación de WSL (solo Windows)

Si aún no se cuenta con WSL instalado, abrir PowerShell como administrador y ejecutar:

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
```

Reiniciar el equipo si se solicita y completar la configuración inicial de usuario y contraseña de la distribución Ubuntu. Una vez dentro de la terminal de Ubuntu (WSL), continuar con los siguientes pasos.

2.3 Instalación de dependencias del sistema

Dentro de la terminal de WSL (o de una terminal Linux/macOS), actualizar los paquetes e instalar las herramientas base:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y git curl libssl-dev libreadline-dev zlib1g-dev \  autoconf bison  
build-essential libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3
```

2.4 Instalación de Ruby mediante rbenv

```
curl -fsSL https://github.com/rbenv/rbenv-installer/raw/HEAD/bin/rbenv-installer | bash  
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc echo 'eval "$(rbenv init -)"' >>  
~/.bashrc source ~/.bashrc  
rbenv install 3.3.0 rbenv global 3.3.0 ruby -v
```

2.5 Instalación de Rails y Bundler

```
gem install rails -v 8.1.3 gem install bundler rbenv rehash
```

Verificar la instalación:

```
rails -v bundle -v
```

2.6 Instalación de Node.js y Yarn

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash - sudo apt install -y  
nodejs npm install -g yarn
```

2.7 Clonado del repositorio

```
git clone https://github.com/Andres-2908/Proyecto-4-lenguajes
```

2.8 Instalación de gemas del proyecto

```
bundle install
```

2.9 Configuración de la base de datos

El proyecto utiliza SQLite3, por lo que no se requiere instalar un servidor de base de datos adicional. Ejecutar las migraciones y cargar los datos semilla (selecciones y grupos del Mundial 2026):

```
bin/rails db:create bin/rails db:migrate bin/rails db:seed
```

2.10 Ejecución del servidor

```
bin/rails server
```

Por defecto el servidor inicia en el puerto 3000. Si se trabaja desde WSL, abrir el navegador en Windows y acceder a:

```
http://localhost:3000
```

WSL2 expone automáticamente los puertos del contenedor Linux hacia Windows, por lo que no se requiere configuración adicional de red en la mayoría de los casos.

2.11 Ejecución de las pruebas

Para correr la suite de pruebas automatizadas del proyecto (modelos y controladores):

```
bin/rails test
```

2.12 Problemas comunes

- **Error “command not found: rails”:** verificar que rbenv esté correctamente inicializado ejecutando `source ~/.bashrc` o reiniciando la terminal.
- **Error con libsqlite3:** asegurarse de haber instalado el paquete `libsqlite3-dev` antes de ejecutar `bundle install`.
- **Puerto 3000 ocupado:** ejecutar `bin/rails server -p 3001` para usar un puerto alternativo.
- **Cambios no reflejados en el navegador:** reiniciar el servidor de Rails y limpiar la caché del navegador.

3. Manual de usuario

Esta sección describe el funcionamiento de cada pantalla del sistema desde la perspectiva del usuario final, siguiendo el flujo natural de uso de la aplicación: gestión de grupos y selecciones, registro de resultados de la fase de grupos, y gestión de la fase eliminatoria.

3.1 Pantalla de Grupos

Accesible desde la ruta principal `/grupos`, esta pantalla permite administrar los 12 grupos del Mundial (A–L).

- **Índice de grupos:** muestra el listado de los 12 grupos creados, con acceso directo a ver el detalle de cada uno.
- **Detalle de grupo:** presenta la tabla de posiciones del grupo (ordenada por puntos, diferencia de goles y goles a favor) y el listado de selecciones que lo conforman, además de los partidos de la fase de grupos correspondientes.
- **Nuevo / Editar grupo:** formulario para crear o modificar un grupo, indicando su nombre (letra única de A a L).

- **Eliminar grupo:** permite remover un grupo del sistema desde el índice o el detalle.

3.2 Pantalla de Selecciones

Accesible desde /selecciones, gestiona las 48 selecciones participantes (4 por grupo).

- **Índice de selecciones:** lista todas las selecciones registradas junto con su grupo asignado.
- **Detalle de selección:** muestra las estadísticas acumuladas (puntos, partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor y en contra, diferencia de goles) y el historial de partidos jugados por esa selección.
- **Nuevo / Editar selección:** formulario para registrar o modificar una selección, asociándola a uno de los 12 grupos.
- **Eliminar selección:** remueve una selección del sistema.

3.3 Pantalla de Partidos (fase de grupos)

Accesible desde /partidos, permite generar y administrar los encuentros de la fase de grupos.

- **Generar fase de grupos:** acción que crea automáticamente los 6 partidos correspondientes a cada grupo (todas las combinaciones posibles entre las 4 selecciones), para un total de 72 partidos.
- **Índice de partidos:** lista los partidos generados, con posibilidad de filtrarlos por grupo para facilitar su seguimiento.
- **Editar resultado:** formulario donde se ingresan los goles del equipo local y visitante. Al guardar, el sistema valida que los goles no sean negativos, que los equipos pertenezcan al grupo del partido y que el resultado no haya sido registrado previamente; luego recalcula automáticamente las estadísticas de ambas selecciones (puntos, diferencia de goles, etc.).

3.4 Pantalla de Eliminatoria

Accesible desde /eliminatoria, gestiona la fase final del torneo.

- **Generar cuadro:** una vez finalizada la fase de grupos, esta acción calcula la clasificación (los dos primeros lugares de cada grupo más los ocho mejores terceros, para un total de 32 equipos) y construye automáticamente el cuadro de dieciseisavos de final siguiendo el bracket oficial FIFA 2026 y su Anexo C de combinaciones de terceros lugares.
- **Vista de cuadro (bracket):** muestra visualmente el avance de las llaves a través de las rondas: dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinal, partido por el tercer lugar y final. Al registrar el resultado de un partido (incluyendo penales en caso de empate), el sistema determina el ganador y genera automáticamente el siguiente partido de la ronda correspondiente cuando ambos clasificados ya están definidos.

- **Vista de podio:** una vez jugada la final y el partido por el tercer lugar, esta pantalla presenta el resumen final del torneo con el equipo campeón, el subcampeón y el equipo que obtuvo el tercer lugar.

3.5 Flujo general de uso recomendado

1. Crear los 12 grupos (A–L) o cargarlos mediante db:seed.
2. Registrar las 48 selecciones, asignando cada una a su grupo correspondiente.
3. Generar la fase de grupos desde la pantalla de Partidos (se crean los 72 partidos).
4. Ir registrando los resultados de cada partido a medida que se disputan; el sistema actualiza la tabla de posiciones automáticamente.
5. Una vez finalizada la fase de grupos, generar el cuadro eliminatorio.
6. Registrar los resultados de cada ronda eliminatoria; el sistema avanza automáticamente a los ganadores.
7. Consultar la vista de podio al finalizar el torneo.

4. Arquitectura lógica

El sistema está construido siguiendo el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC) propio de Ruby on Rails, complementado con una capa de Servicios (Service Objects) que encapsula la lógica de negocio que no corresponde naturalmente a un modelo ni a un controlador. Esta separación favorece la cohesión y facilita las pruebas unitarias.

4.1 Capa de Modelos

Los modelos heredan de ApplicationRecord (que a su vez extiende ActiveRecord::Base) y representan las entidades centrales del dominio:

- **Grupo:** representa cada uno de los 12 grupos (A–L). Contiene una colección de selecciones (has_many :selecciones) y de partidos de fase de grupos (has_many :partidos). Expone tabla_posiciones, que ordena las selecciones por puntos, diferencia de goles y goles a favor, y primeros_dos, que retorna los dos clasificados directos del grupo.
- **Seleccion:** representa a un equipo participante. Pertenece a un grupo (belongs_to :grupo) y mantiene sus estadísticas acumuladas (puntos, goles a favor/en contra, diferencia de goles, partidos jugados/ganados/empatados/perdidos). El método actualizar_estadisticas! recalcula estos valores a partir de todos los partidos jugados por la selección.
- **Partido:** representa un encuentro entre dos selecciones, ya sea de fase de grupos o de fase eliminatoria (controlado mediante el enum etapa: fase_grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal, tercer_lugar y final). Incluye validaciones de negocio (goles no negativos, equipos distintos, resultado

completo, pertenencia al grupo en fase de grupos, no duplicidad) y métodos de consulta como `jugado?`, `empate?`, `resultado_vs` y `determinar_ganador!`.

4.2 Capa de Servicios

La lógica de negocio compleja se delega a objetos de servicio independientes, evitando que los modelos y controladores crezcan de forma desordenada:

- **CalculadorPosicionesGrupo:** recalcula las estadísticas de todas las selecciones de un grupo dado.
- **ServicioClasificacion:** determina los 32 equipos clasificados a la fase eliminatoria: los dos primeros de cada grupo (24 equipos) más los 8 mejores terceros lugares.
- **GeneradorPartidosFaseGrupos:** crea los 6 partidos correspondientes a cada grupo, calculando todas las combinaciones posibles entre las 4 selecciones que lo integran.
- **GeneradorCuadro:** genera los 16 partidos de dieciseisavos de final aplicando el bracket oficial FIFA 2026, incluyendo el Anexo C que define cómo se asignan los equipos que clasifican en tercer lugar.
- **AvanzadorRonda:** cada vez que se registra el resultado de un partido eliminatorio, determina el equipo ganador y, si ambos partidos predecesores de la siguiente ronda ya están definidos, crea automáticamente el nuevo enfrentamiento.

4.3 Capa de Controladores

Los controladores heredan de `ApplicationController` (que extiende `ActionController::Base`) y exponen las acciones HTTP que orquestan modelos y servicios:

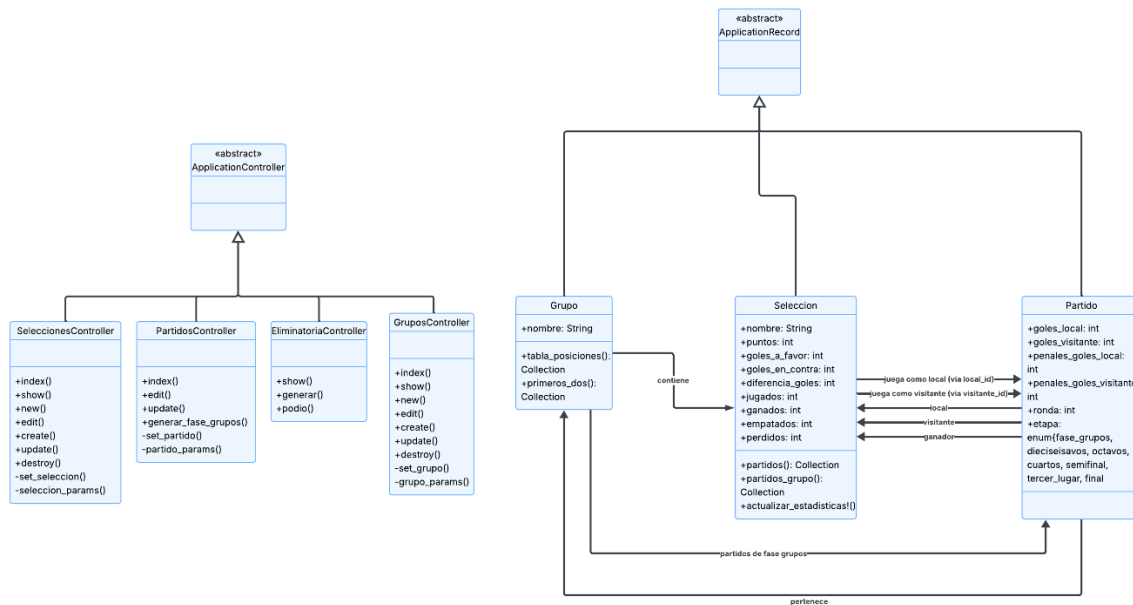
- **GruposController y SeleccionesController:** implementan operaciones CRUD completas (`index`, `show`, `new`, `edit`, `create`, `update`, `destroy`).
- **PartidosController:** permite listar partidos filtrados por grupo, editar y guardar resultados, y disparar la generación de la fase de grupos.
- **EliminatoriaController:** muestra el cuadro eliminatorio (`show`), dispara su generación (`generar`) y presenta el podio final (`podio`).

4.4 Componente auxiliar: bracket FIFA 2026

El archivo `lib/cuadro_fifa2026.rb` concentra el conocimiento específico del formato del torneo: define los 16 emparejamientos de dieciseisavos de final (partidos numerados del 73 al 88), que combinan primeros, segundos y terceros lugares según las reglas oficiales de la FIFA, así como la progresión de las rondas siguientes (partidos 89 a 104: octavos, cuartos, semifinal, tercer lugar y final). El Anexo C, con 286 combinaciones posibles de grupos de terceros lugares, garantiza que las llaves se asignen correctamente sin importar qué grupos aporten a los equipos que clasifican en tercer puesto.

4.5 Diagrama de clases

El siguiente diagrama resume las relaciones entre los modelos del dominio (Grupo, Selección y Partido) y los controladores principales del sistema, así como su herencia respecto a las clases base de Rails (ApplicationRecord y ApplicationController).



4.6 Resumen de funcionalidades clave

- 12 grupos (A–L) con 4 selecciones cada uno, para un total de 48 selecciones.
- 72 partidos de fase de grupos (3 encuentros por selección).
- Tabla de posiciones ordenada por puntos, diferencia de goles y goles a favor, en ese orden.
- Clasificación de 32 equipos: 2 primeros de cada grupo (24) más los 8 mejores terceros lugares.
- Fase eliminatoria completa: dieciseisavos → octavos → cuartos → semifinal → tercer lugar → final.
- Soporte de definición por penales en la fase eliminatoria.
- Avance automático del equipo ganador a la siguiente ronda.
- Vista de podio con campeón, subcampeón y tercer lugar.
- Validaciones de integridad: resultados no negativos, sin partidos duplicados, equipos correspondientes al grupo, sin re-registro de resultados.